5. ASPECTE SPECIFICE PRIVIND FIABILITATEA INSTALAŢIILOR CU ELEMENTE ÎN REGIM DE AŞTEPTARE

5.1. Consideraţii generale

Regimul de aşteptare este situaţia în care un dispozitiv (instalaţie) nu funcţionează, dar trebuie să fie capabil să intervină în orice moment la apariţia unei solicitări .

Din punct de vedere al modului de defectare elementele aflate în regim de aşteptare se pot clasifica în două categorii:

- elemente care se defectează în regim de aşteptare;
- elemente care nu se defectează în regim de aşteptare.

În general, elementele care se defectează în regim de aşteptare fie sunt testate periodic pentru depistarea şi eliminarea unor eventuale defecţiuni produse înainte de apariţia unei solicitări, fie sunt prevăzute şi cu testare automată. Elementele care nu se defectează în regim de aşteptare nu necesită o testare periodică pentru depistarea defectelor.

Atât pentru elementele care se testează automat în regim de aşteptare, cât şi pentru cele care nu se testează automat, principala caracteristică de fiabilitate este probabilitatea de răspuns la solicitare p_R, respectiv de nerăspuns la solicitare q_R.

Fiabilitatea elementelor testate la care, anumite defecte (sau toate) se evidenţiază numai cu ocazia unor acţiuni de mentenanţă preventivă, depinde de intervalul de timp dintre două teste succesive, iar în cazul schemelor complexe şi de politica de testare. Prin urmare, într-un calcul de fiabilitate aceste elemente vor trebui considerate ca având parametri de fiabilitate diferiţi, chiar dacă sunt identice ca tip, dar se testează la intervale diferite.

Întrucât, în cazul în care dispozitivele nu sunt prevăzute cu autotestare, totală sau parţială, anumite defecte ale elementelor în regim de aşteptare nu sunt observate şi remediate imediat prin reparaţii, duratele stărilor cu aceste defecte şi, prin urmare, probabilitatea de insucces q, vor avea valori mai mari decât în cazul elementelor solicitate în permanenţă, aceste valori depinzând de mărimea intervalului de testare.

Considerând că testarea se face la intervale de timp egale de mărime **"θ"**, că pe durata unei testări **"θ_t"** elementul este indisponibil şi că durata medie de reparaţie este neglijabilă în raport cu mărimea intervalului dintre teste, probabilitatea medie de insucces pe intervalul dintre două teste este, conform cu:

$$q(\theta) = 1 - \frac{1 - e^{-\lambda \times \theta}}{\lambda \times \theta} + \frac{\theta_t}{\theta} \qquad (5.1)$$

Dacă $\lambda \times \theta << 1$ rezultă:

$$q(\theta) = \frac{\lambda \times t}{2} + \frac{\theta_t}{\theta} \qquad (5.2)$$

unde: **λ** este intensitatea de defectare în regim de aşteptare.

În cazul în care durata medie de reparare nu se poate neglija în raport cu intervalul dintre două teste, probabilitatea medie de insucces pe intervalul **θ**, pentru $\lambda \times \theta << 1$ este:

$$q(\theta) = \lambda \times \left(\frac{\theta}{2} + \frac{1}{\mu} \right) + \frac{\theta_t}{\theta} \qquad (5.3)$$

Formular cod: FP 4611/IL 01-02 Act.0

Dacă se au în vedere, în afara defectelor care apar în regim de aşteptare, şi defectele care se produc **în momentul şi ca urmare a solicitării** elementului aflat în aşteptare, probabilitatea de nerăspuns la solicitare a acestuia este:

$$q(\theta) = \lambda \times \left(\frac{\theta}{2} + \frac{1}{\mu} \right) + \frac{\theta_t}{\theta} + \gamma \qquad (5.4)$$

unde γ - este probabilitatea nerăspuns la solicitare (de insucces) datorită defectelor ce se produc în momentul solicitării.
În general, se admite ca valoarea **q(θ)** să fie evaluată cu relaţia:

$q(\theta) = \lambda \times \left(\frac{\theta}{2} + \frac{1}{\mu} \right) + \gamma$ dacă valorile pentru "γ" şi $t_{rest} = 1/\mu$ sunt semnificative şi cu (5.4)

$q(\theta) = \frac{\lambda \times \theta}{2}$ dacă aceste valori nu sunt semnificative.

Notă: *În cazurile în care nu este cunoscută, intensitatea de defectare a elementelor în regim de aşteptare **"λ"**, în calcule se admite a se considera, **în mod acoperitor**, că această intensitate de defectare este cuprinsă între 0,8 şi 1,0 din intensitatea de defectare a elementelor identice cu acestea, aflate însă în regim de solicitare.*

În cazul unor instalaţii complexe cu **"n"** elemente în aşteptare, probabilitatea de nerăspuns la solicitare se poate determina ţinând seama de tipul de conexiune a elementelor în schemă, utilizând relaţiile binomiale (a se vedea §3.2.2), în care: $q_i = q(\theta)$ şi $p_i = 1-q(\theta)$; (I = 1, 2,...,n).

În cele ce urmeazţă se prezintă modul de abordare a analizei de fiabilitate, pentru două categorii tipice de instalaţii cu elemente în regim de aşteptare:

- instalaţii pentru care durata regimului de solicitare (durata misiunii) este foarte scurtă în raport cu durata regimului de aşteptare (de ex.: instalaţii de protecţie şi automatizări);
- instalaţii pentru care durata regimului de solicitare (durata misiunii) nu se poate neglija în raport cu durata regimului de aşteptare (de ex.: grupuri Diesel, invertoare, redresoare, baterii de acumulatoare, etc...).

La rândul său, fiabilitatea acestor instalaţii se poate analiza în două situaţii:

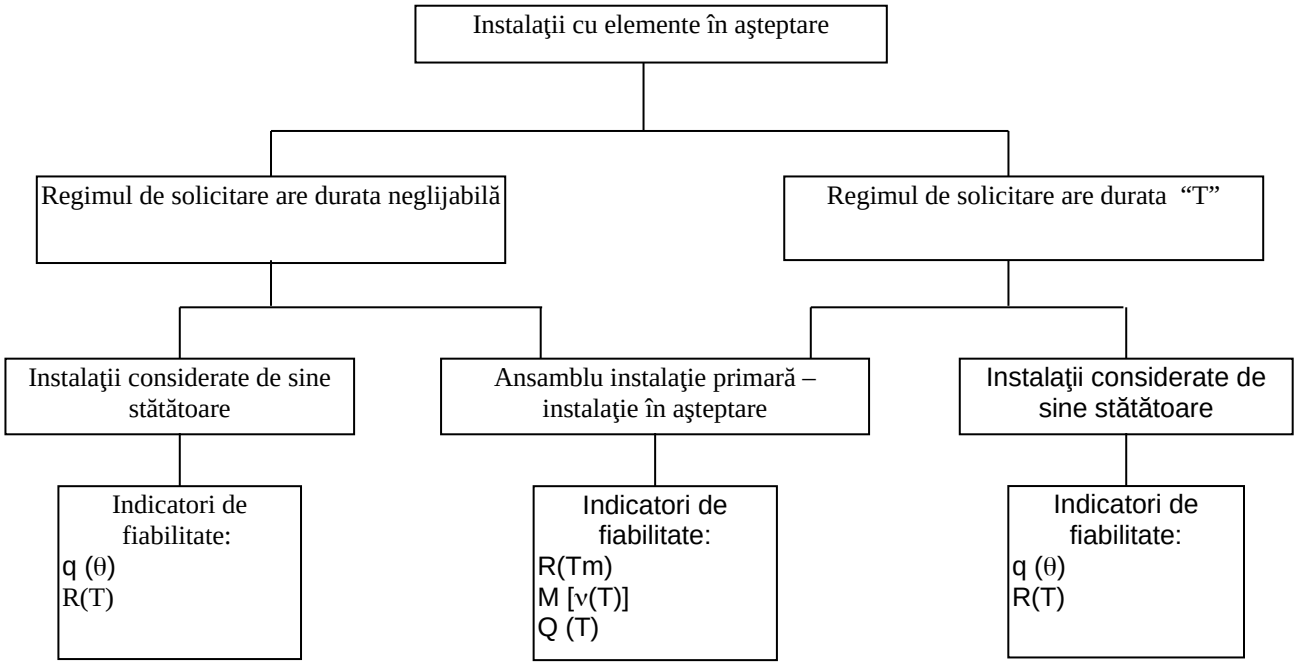
- instalaţia este analizată separat, ca o instalaţie de sine stătătoare ***(fiabilitate intrinsecă);***
- instalaţia este analizată în ansamblu cu instalaţia tehnologică primară care o solicită ***(fiabilitate asociată)***

Prima situaţie este întâlnită mai ales când analiza de fiabilitate are ca scop compararea performanţelor de fiabilitate a mai multor variante de schemă în vederea selectării uneia din ele, sau când se impun anumite valori pentru indicatorii de fiabilitate ai acestor instalaţii.

A doua situaţie se întâlneşte atunci când se urmăreşte stabilirea unor indicatori de fiabilitate pentru un ansamblu în componenţa căruia există una sau mai multe instalaţii cu elemente în aşteptare.

În ambele situaţii indicatorii de fiabilitate sunt cei menţionaţi (a se vedea fig.5.1).

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0



- R(T) - probabilitatea de funcţionare neîntreruptă în perioada (0,T)
- R(Tm) - probabilitatea de funcţionare neîntreruptă pe durata misiunii "Tm"
- Q(T) - probabilitatea de a avea cel puţin o solicitare fără răspuns în perioada de timp (0,T)
- Q(Tm) - probabilitatea de insucces a unei misiuni
- q(θ) - probabilitatea de insucces (riscul de a nu răspunde la solicitare)
- M[ν (T)]- numărul mediu de solicitări fără răspuns în perioada de referinţă T.

Fig. 5.1

Formular cod: FP 4611/IL 01-02 Act.0

5.2. Instalaţii cu regim de solicitare de durată neglijabilă

Pentru calculul indicatorilor de fiabilitate ai acestor instalaţii (de exemplu: instalaţii de protecţie şi/sau de automatizare) se consideră verificate următoarele condiţii:

a) entităţile **solicitate** şi cele **solicitante** sunt entităţi independente;
b) instalaţia se testează la intervale egale de timp de durată θ, durata testării "θ_t" fiind neglijabilă în raport cu θ;
c) testarea descoperă şi elimină toate defectele produse pe intervalul dintre două teste şi nu introduce defecte suplimentare;
d) durata de restabilire a elementelor defecte se poate neglija în raport cu durata intervalului între două teste.

5.2.1. Instalaţii considerate de sine stătătoare

Pot fi avuţi în vedere următorii indicatori de fiabilitate:

a) probabilitatea de funcţionare neîntreruptă pe intervalul de timp (0,T) sau funcţia de fiabilitate:

$$R(T) = e^{-\lambda \times t} \qquad (5.6)$$

În cazul schemelor complexe, dată fiind independenţa elementelor componente se pot utiliza relaţiile binomiale pentru determinarea lui R(T).

b) durata medie de funcţionare neîntreruptă:

$$M(T_f) = \int_0^{\infty} R(t)\,dt \qquad (5.7)$$

În tabelul 5.1, se prezintă relaţiile de calcul pentru funcţia de fiabilitate şi pentru durata medie de funcţionare neîntreruptă pentru principalele tipuri de conexiuni elementare formate din elemente identice.

c) probabilitatea de insucces (riscul de a nu răspunde la solicitare):

$$q(\theta) = \frac{\lambda \times \theta}{2} + \gamma \qquad (5.8)$$

pentru $\lambda \times \theta \ll 1$ şi dacă se ţine seama de condiţiile **b**, **c** şi **d** menţionate la §5.2.

Dacă se poate neglija şi probabilitatea γ de defectare a instalaţiei cu elemente în aşteptare în momentul solicitării ei rezultă:

$$q(\theta) = \frac{\lambda \times \theta}{2} \qquad (5.9)$$

În cazul schemelor complexe, pentru calculul lui $q(\theta)$ în condiţiile **b, c** şi **d** de la pct.5.2. se pot utiliza relaţiile din tabelul 5.1 pentru principalele tipuri de conexiuni elementare, în două strategii de testare:

- strategia 1: elementele conexiunii se testează unul după altul la începutul fiecărui interval de testare;
- strategia 2: elementele conexiunii se testează decalat, la subintervale de timp egale "θ/n" (**n** este numărul de elemente ale conexiunii).

Se observă că, în cazul schemelor cu conexiuni în paralel, este de preferat strategia 2 de testare a elementelor componente.

Pentru simplificarea calculelor în cazul schemelor complexe se pot utiliza pentru determinarea lui $q(\theta)$ relaţiile binomiale (§3.2.2).

Tabelul 5.1

Nr.crt.	Tipul de	Probabilitatea de insucces	q_1/q_2

Formular cod: FP 4611/IL 01-02 Act.0

	conexiune *)	(riscul de nerăspuns la solicitare)		
		Strategia 1 de testare - q_1	Strategia 2 de testare - q_2	
1	1/1	$1/2 \times \lambda \times \theta$	$1/2 \times \lambda \times \theta$	1
2	1/2	$1/3 \times \lambda^2 \times \theta^{\cdot 2}$	$5/24 \times \lambda^2 \times \theta^{\cdot 2}$	1,6
3	2/2	$\lambda \times \theta$	$\lambda \times \theta$	1
4	1/3	$1/4 \times \lambda^3 \times \theta^3$	$1/12 \times \lambda^3 \times \theta^3$	3
5	2/3	$\lambda^2 \times \theta^{\cdot 2}$	$2/3 \times \lambda^2 \times \theta^{\cdot 2}$	1,5
6	3/3	$3/2 \times \lambda \times \theta^{\cdot}$	$3/2 \times \lambda \times \theta^{\cdot}$	1

*) Tipul de conexiune n/n (n=1,2,3) corespunde unei conexiuni **<u>în serie</u>**, iar tipul de conexiune 1/n (n=1,2,3) corespunde unei conexiuni **<u>în paralel</u>**.

Formular cod: FP 4611/IL 01-02 Act.0

5.2.2 Ansamblu format dintr-o instalaţie tehnologică primară şi una sau mai multe instalaţii cu elemente în aşteptare

Pentru un ansamblu format dintr-o instalaţie primară şi o instalaţie cu elemente în aşteptare se consideră ca insucces situaţia în care la solicitarea instalaţiei primare instalaţia cu elemente în aşteptare nu răspunde.
Indicatorii de fiabilitate sunt următorii:
a - probabilitatea de funcţionare neîntreruptă pe perioada de referinţă **T**, care reprezintă probabilitatea de a nu avea solicitări fără răspuns în această perioadă:

$$R(T) = e^{-\lambda_A \times T} = e^{-\lambda_S \times q(\theta) \times T} \qquad (5.10)$$

unde:

$\lambda_A = \lambda_S \cdot q(\theta)$ - intensitatea de defectare a ansamblului;
λ_S – rata solicitărilor (rata de defectare a instalaţiei primare);
q(θ) - riscul de nerăspuns la solicitare a instalaţiei cu elemente în aşteptare.

b - probabilitatea de a avea cel puţin o solicitare fără răspuns în perioada de referinţă T:

$$Q(T) = 1 - R(T) = 1 - e^{-\lambda_A \times T} \qquad (5.11)$$

c - numărul mediu de solicitări fără răspuns în perioada de referinţă T:

$$M\left[\nu(T)\right] = M\left[N_S(T) \times q(\theta)\right]$$

unde:

$M[N_S(T)]$ este numărul mediu de solicitări (numărul mediu de stări de insucces ale instalaţiei tehnologice solicitante) în perioada de referinţă **T**, care se determină independent de instalaţia cu elemente în aşteptare, utilizând, după caz, unul din procedeele descrise la §3.2 .

5.2.3 Instalaţii cu regim de solicitare de efectuare a unor misiuni de durată T_m care nu se poate neglija

Din această categorie fac parte instalaţiile care, în prezenţa unei solicitări, trebuie să funcţioneze pe o durată de timp **"T_m"**, care nu se poate neglija şi care reprezintă **durata misiunii**. (De exemplu: instalaţii de intervenţie rapidă, grupuri hidro solicitate a funcţiona la vârf, etc)

Ca şi în cazul instalaţiilor menţionate la § 5.2., pentru acest tip de instalaţii indicatorii de fiabilitate pot fi calculaţi fie pentru instalaţia considerată separat (de sine stătătoare), fie pentru ansamblul format din instalaţia primară şi instalaţia cu elemente în aşeptare care trebuie să intervină la solicitarea acesteia.

5.3.1. Instalaţii considerate de sine stătătoare

Indicatorii de fiabilitate sunt următorii:

a - probabilitatea de insucces sau riscul de a nu răspunde la solicitare q(θ), care se calculează utilizând, după caz, una din relaţiile (5.1),(5.2),(5.3) sau (5.4).

b - probabilitatea de funcţionare neîntreruptă pe durata unei misiuni (probabilitatea de succes a unei misiuni):

$$R(T_m) = \left[1 - q(\theta)\right] \times e^{-\lambda \times T_m} \qquad (5.13)$$

c - probabilitatea de insucces a unei misiuni:

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

$$Q(T_m) = 1 - R(T_m)$$
(5.14)

Exemplu de calcul

Două grupuri Diesel generatoare "G_1" şi "G_2" servesc drept sursă de intervenţie în cazul defectării sursei primare "S" de alimentare a unui consumator. In cazul defectării sursei primare fiecare din cele două grupuri Diesel pot asigura alimentarea 100% a consumatorului pe durata unei misiuni T_m=24 ore.

Se cere să se determine probabilitatea de insucces a unei misiuni "$Q(T_m)$" pentru ansamblul format din cele două grupuri Diesel şi probabilitatea "Q(T)" ca pe o perioadă de referinţă T=1 an (8760 ore) să existe cel puţin o întrerupere în alimentarea consumatorului (sau cel puţin o misiune fără succes).

Se presupune că grupurile Diesel se testează la intervale de timp T_m = 24 ore, că durata testării "θ_t" este neglijabilă în raport cu θ şi γ = 0,02.

Parametrii de fiabilitate pentru cele două grupuri Diesel au următoarele valori:

$\lambda_{G1}=\lambda_{G2}=\lambda_G= 5{,}71\cdot10^{-4}\ h^{-1}$

$\mu_{G1}=\mu_{G2}=\mu_G= 0{,}057\ h^{-1}$

Indicatorii de fiabilitate ceruţi se determină utilizând relaţiile de calcul de la §5.3.

Probabilitatea de insucces a unei misiuni pentru ansamblul format din cele două grupuri Diesel se determină utilizând relaţia (5.14):

$$Q(T_m) = 1 - R(T_m) = 1 - \left[(1 - q(\theta)) \times e^{-\lambda \times T_m}\right]$$

unde:

q(θ) - probabilitatea de insucces, sau riscul de a nu răspunde la solicitare, pentru ansamblul format din cele două grupuri Diesel;

λ - intensitatea de defectare pentru ansamblul format din cele două grupuri Diesel.

Conform relaţiei (5.4) riscul de a nu răspunde la solicitare pentru un grup Diesel "G" este:

$$q_G(\theta) = \lambda_G \times \left(\frac{\theta}{2} + \frac{1}{\mu_G}\right) + \gamma$$

Pentru ansamblul format din cele două grupuri Diesel, care formează o conexiune "paralel", **θ** şi **q(θ)** se determină pe baza relaţiilor din tabelul 3.7 (a se vedea §3.2.4.):

$$\lambda = \frac{2 \times \lambda_G \times q_G(\theta)}{1 + q_G(\theta)} \approx 0{,}478 \times 10^{-4} h^{-1}$$

$$q(\theta) = q_G{}^2(\theta) \approx 0{,}00191$$

Rezultă: $Q(T_m)$ = 0,00306

Probabilitatea ca pe perioada de referinţă T să existe cel puţin o întrerupere în alimentarea consumatorului se determină utilizând relaţia (5.16):

$$Q(T) = 1 - e^{-\lambda_A \times T} = 1 - e^{\left[-\lambda_S \times Q(T_m) \times T\right]}$$

Inlocuind valorile lui λ_S şi $Q(T_m)$ se obţine:

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

Q(T) = 0,006093

5.3.2. Ansamblu format dintr-o instalaţie tehnologică solicitantă şi una sau mai multe instalaţii cu elemente în aşteptare

Indicatorii de fiabilitate sunt următorii:

a - probabilitatea de funcţionare neîntreruptă pe perioada de referinţă **T**, care reprezintă probabilitatea de a nu avea misiuni fără succes în această perioadă:

$$R(T) = e^{-\lambda_A \times T}$$

(5.15)

unde:

$\lambda_A = \lambda_S \cdot Q(T_m)$ - intensitatea de defectare a ansamblului;

λ_S - frecvenţa solicitărilor (intensitatea de defectare a instalaţiei primare);

$Q(T_m)$ - probabilitatea de insucces a unei misiuni.

b - probabilitatea de a avea cel puţin un defect în perioada de referinţă T, care reprezintă probabilitatea de a avea cel puţin o misiune fără succes în această perioadă de timp:

$$Q(T) = 1 - R(T) = 1 - e^{-\lambda_A \times T} \qquad (5.16)$$

c - numărul mediu de stări de insucces în perioada de referinţă T, care reprezintă numărul mediu de misiuni (solicitări) fără succes în această perioadă:

$$M\lfloor \nu(T) \rfloor = M\lfloor N_S(T) \rfloor \times Q(T_m) \qquad (5.17)$$

unde:

$M[N_S(T)]$ este numărul mediu de solicitări (misiuni) ale instalaţiei cu elemente în aşteptare, care reprezintă numărul mediu de stări de insucces ale instalaţiei primare în perioada de referinţă şi care se determină independent de instalaţia cu elemente în aşteptare, utilizând unul din procedeele descrise la §3.2.

5.3.2.1. Un caz specific este cel al **Sistemelor de Comandă, Control, Protecţie şi Automatizare** (SCCPA) care, fiind "**în aşteptare**", sunt solicitate în mod aleator prin defecte ale instalaţiilor primare cărora le sunt asociate.

Evenimentul "**nerăspuns la solicitare**" este, în acest caz, producerea unei solicitări (în urma unui defect al AF protejat) conjugate cu starea de indisponibilitate accidentală a SCCPA.

Probabilitatea asociată apariţiei acestui eveniment (**refuz la solicitare**) este dată de relaţia:

$$q_1(\theta) = \int_0^{\theta} \lambda p \cdot e^{-\lambda p \cdot x} \cdot \left(1 - e^{-\lambda s(\theta - x)}\right) dx \qquad (5.18)$$

iar pentru defecte de tip "**acţionare falsă**":

$$q_2(\theta) = 1 - e^{-\lambda f \cdot \theta} \qquad (5.19)$$

în care:

- **λp** este rata de defect pentru componentele SCCPA considerată în raport cu "refuzul de funcţionare" şi, eventual, "neselectivitatea";
- **λf** este rata de defect pentru "acţionările false";
- **λs** este rata de solicitare a SCCPA (rata de defect a instalaţiei protejate)
- θ este intervalul dintre două acţiuni de mentenanţă preventivă;

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

- **x** este momentul aleatoriu al defectării SCCPA (Fig.5.2).

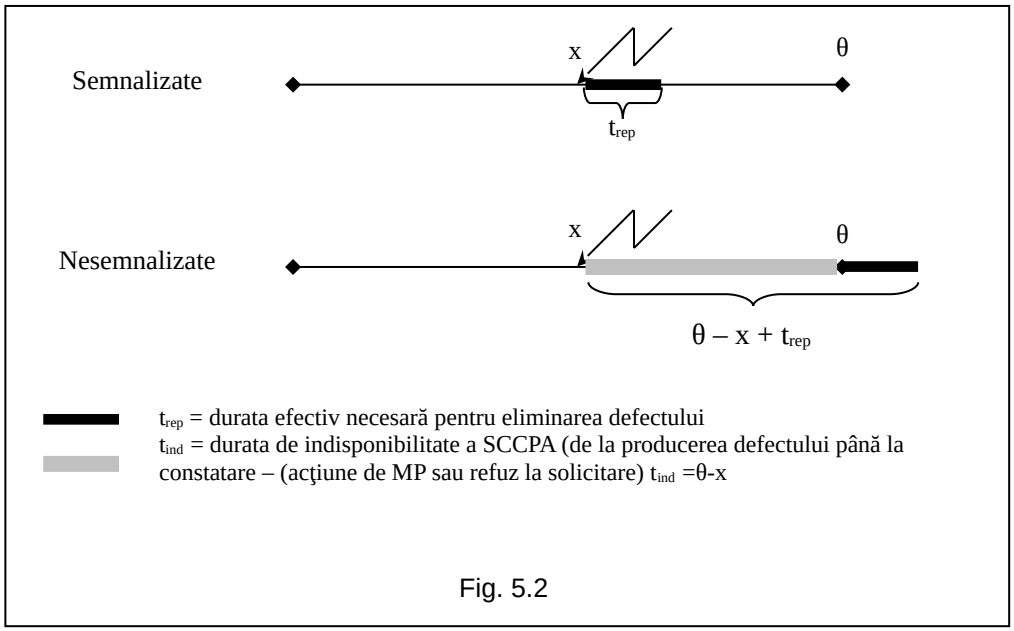


Fig. 5.2

După determinarea valorilor acestor probabilităţi, pentru primele două tipuri de disfuncţionalităţi se poate evaluea probabilitatea ca într-un interval [0, θ], dintre două acţiuni de MP, să se producă o disfuncţionalitate, cu relaţia:

$$Q(\theta) = 1 - e^{-q_1(\theta)\cdot\lambda s\cdot\theta} \qquad (5.19)$$

iar **numărul mediu** de astfel de evenimente în intervalul [0, θ], va fi:

$$M_n(\theta) = q_1(\theta)\cdot\lambda s\cdot\theta \qquad (5.20)$$

şi în orizontul de timp [0, T]:

$$M_n(T) = q_1(\theta)\cdot\lambda s\cdot\theta\cdot\frac{T}{\theta} = q_1(\theta)\cdot\lambda s\cdot T \qquad (5.21)$$

***Notă**: Pentru valori λp×θ ≤ 0,2 ÷ 0,3 ultimele două relaţii pot fi sub forma:*

$$Q(\theta) = 1 - e^{-\frac{\lambda p}{2}\cdot\lambda s\cdot\theta^2}$$

$$M_n(T) = \frac{\lambda p\cdot\theta}{2}\cdot\lambda s\cdot T$$

Formular cod: FP 4611/IL 01-02 Act.0

5. Considerarea fenomenelor de degradare sau de îmbătrânire

6.1. În unele situaţii, în care rata de defectare nu este constantă în timp, procesele aleatoare pot fi modelate cu ajutorul unor **funcţii de distribuţie biparametrice de tip Weibull**. Utilizarea acestei funcţii este recomandată în special în cazul efectuării de analize în vederea stabilirii unor strategii de mentenanţă preventivă. În acest caz:

a. **Funcţia de distribuţie:**

$$R_w(t) = e^{-\left(\frac{t}{a}\right)^b}$$ şi, respectiv, (6.1)

$$Q(t) = 1 - R_w(t) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{a}\right)^b} \quad (6.2)$$

b. **Durata medie de funcţionare până la defect:**

$$M_w(T_f) = \int_0^\infty R(t) = a \times \Gamma\left(1 + \frac{1}{b}\right) \quad (6.3)$$

c. **Durata medie de funcţionare într-un interval (0, θ):**

$$M_w(\theta) = \int_0^\theta R(t)dt \quad (6.4)$$

5.3. Numărul mediu de defecte pe un interval (0, T:

$$M_w\left[\nu_\theta(T)\right] = \frac{\left[1 - R_w(T)\right] \times T}{\int_0^\theta R(t)dt} \quad (6.5)$$

5.4. Durata medie reziduală de funcţionare până la defect:

$$T_{rez} = \frac{1}{R(t)} \int_t^\infty R(t)dt \quad (6.6)$$

5.5. Probabilitatea de funcţionare pe un interval (t, t + Δt)

$$P(t, t + \Delta t) = \frac{e^{-\left(\frac{t+\Delta t}{a}\right)^b}}{e^{-\left(\frac{t}{a}\right)^b}} \quad (6.7)$$

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

6.2. Metodă practică de evaluare a parametrilor "a" şi "b" ai funcţiei Weibull

Este cunoscut că, cel puţin în prezent, indicatorul cel mai disponibil este doar numărul mediu de defecte în unitatea de timp "**N**", sau, în cel mai bun caz, şi durata medie de restabilire "**Tres**".

Din succesiunea defectelor produse se poate deduce durata medie de funcţionare între defecte.

Pentru a evalua cei doi parametri ai funcţiei Weibull (**a** şi **b**) se vor considera drept acceptate următoarele premise**:**

a) există înregistrări semnificative referitoare la numărul de defecte şi la duratele de funcţionare dintre ele;
b) duratele medii de restabilire sunt neglijabile în raport cu duratele de funcţionare.

Se urmăreşte ca, pe baza înregistrărilor menţionate, să se poată evalua, relativ simplu, parametrii funcţiei Weibull.

În acest scop, este necesar să fie realizate condiţiile (prin urmărirea comportării în exploatare) de a putea construi **curba cumulată a probabilităţilor** (repartiţia duratelor de bună funcţionare), până când se ajunge, cel puţin, la o valoare a probabilităţii în jur de **0,368**, care corespunde egalităţii dintre timpul "$\mathbf{t_a}$", înregistrat pentru această valoare şi parametrul "**a**", adică:

$$R(t_a) = e^{-\left(\frac{t_a}{a}\right)^b} = e^{-(1)^b} = 0{,}368$$

în care: $R(t_a)$ este funcţia de repartiţie a variabilei $t_{ai} \geq t_a$

Astfel, rezultă că $\mathbf{a = t_a}$ **,** deci, s-a obţinut o valoare evaluată pentru parametrul "**a**" (care este independentă de parametrul "**b**").

Pentru a obţine o evaluare satisfăcătoare a parametrului "**b**" este necesar a se citi cel puţin încă două valori (**i** şi **j**) ale probabilităţii şi ale timpului corespunzător pe curba R(t) construită în baza observaţiilor.

Din relaţiile:

$$R(t_i) = e^{-\left(\frac{t_i}{a}\right)^{b_i}}, \text{ respectiv } R(t_j) = e^{-\left(\frac{t_j}{a}\right)^{b_j}}$$

rezultă două valori pentru parametrul "b", conform relaţiei:

$$b_i\left(R(t_i), t_i\right) = \frac{ln\left(ln\frac{1}{R(t_i)}\right)}{ln\left(\frac{t_i}{a}\right)} \qquad (6.8)$$

Pot interveni două situaţii:

a - valorile rezultate pentru parametrul "b", obţinute pentru i şi j sunt apropiate;
b - valorile rezultate sunt relativ diferite.

În primul caz, se va face direct media aritmetică, valoarea astfel obţinută putând fi considerată ca valoare evaluată a parametrului "b" al funcţiei de repartiţie R(t) a variabilei aleatoare "**t**" (timpul de bună funcţionare).

În cazul b) se recomandă să se facă încă o citire (a treia), după care se poate proceda ca la punctul a).

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

În cazurile, relativ foarte rare, în care curba analitică construită cu parametrii evaluaţi conform celor arătate, nu se suprapune în condiţii acceptabile peste curba obţinută experimental, se va considera că funcţia de repartiţie a variabilei "**t**" nu poate fi modelată cu o funcţie Weibull.

Exemplul 1.

Se presupune că într-o anumită instalaţie s-au înregistrat, într-o perioadă de 5 ani, următoarele durate de bună funcţionare între defecte: 7, 8, 11, 9, 7, 4, 5, 8, 6, 10 (luni).

Cu aceste date s-a construit curba cumulată de probabilitate din fig.6.1:

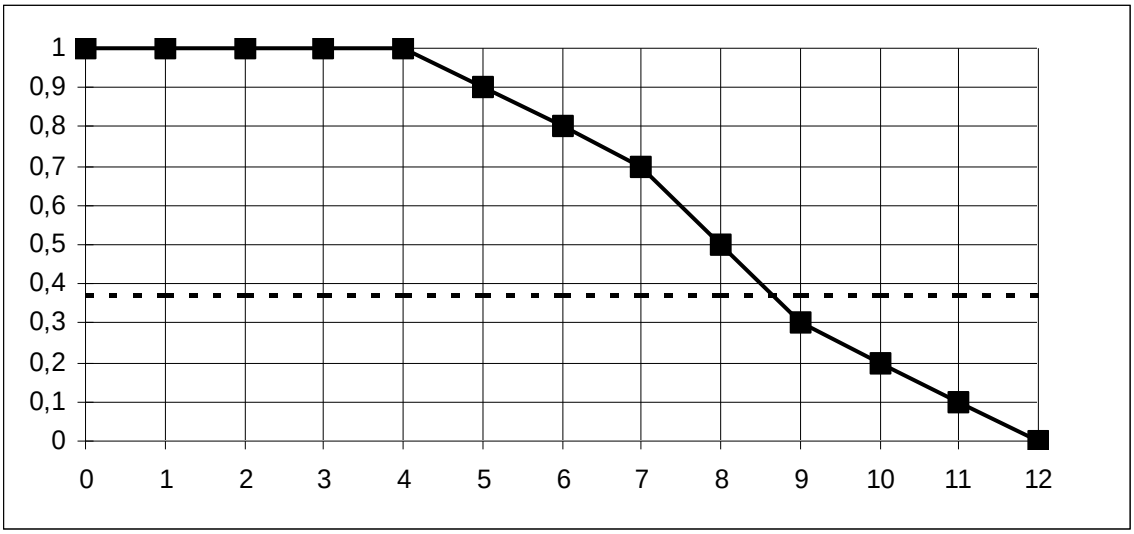


Fig.6.1

Din cele trei citiri a rezultat:

- pentru: R(t) = 0,368 rezultă ta = 8,6 (**deci a = 8,6**)
- pentru: R1(t) = 0,800 rezultă t1 = 6
- pentru R2(t) = 0,200 rezultă t2 = 10

Cu aceşti parametrii rezultă, în conformitate cu relaţia (4): **b1 = 4,04 şi b2 = 3,417**.

Deoarece se apreciază că diferenţa între cele două valori este mare, se face o a treia citire pentru care se obţine **b = 4,37,** rezultând astfel, valoarea medie a parametrului **b = 3.94.**

Cu parametrii "**a**" şi "**b**" astfel obţinuţi, cu relaţia 6.1, se construieşte curba din figura 6.2.

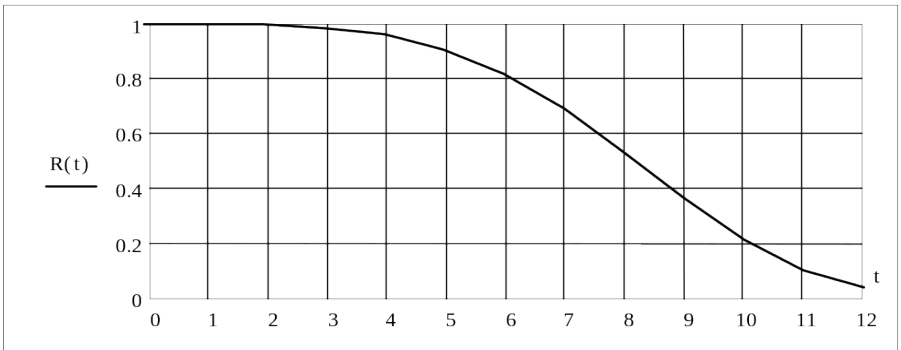


Fig. 6.2

Se poate observa o suficient de bună corespondenţă între cele două curbe şi, în consecinţă, se poate afirma că această metodă simplă, propusă pentru determinarea parametrilor

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

funcţiei Weibull, constituie o soluţie aplicabilă în practică pentru modelarea comportării echipamentelor supuse fenomenelor de degradare (uzură, îmbătrânire, etc), aspect esenţial în ceea ce priveşte utilizarea metodelor probabiliste în asistarea deciziilor privind exploatarea şi mentenanţa instalaţiilor.

6.3. Exemple de aplicaţii ale distribuţiei Weibull

Pentru evidenţierea unor domenii de utilizare a funcţiei de distribuţe Weibull, se prezintă un exemplu de aplicare în cazul specific a unor entităţi care prezintă fenomene de degradare în timp (de ex. unităţi de transformare).

Exemplul 6.3.1

Fie un parc de transformatoare pentru unităţile căruia s-au evaluat parametrii distribuţiei Weibull: **a = 40 ani** şi **b = 2**. (valabile pentru înregistrarea defectelor **pertinente**)

1. Să se evidenţieze evoluţia duratei reziduale de viaţă a unui transformator din cadrul acestui parc de transformatoare, după o funcţionare fără defecte **pertinente**[1] pe durate t cuprinse între 0 şi 40 ani.
2. Se vor compara rezultatele cu cele obţinute în ipoteza că entitatea analizată ar fi modelată în conformitate cu o lege exponenţială şi ar prezenta o aceeaşi durată medie între defecte pertinente, adică are o rată de defectare corespunzătoare unei aceleiaşi durate medii de bună funcţionare, □ **= 1/a x □(1+1/b)**, precum şi dacă parametrul **b** ar avea valorile **1,5** şi, respectiv, **5.**
3. Să se calculeze probabilitatea de defectare a acestei entităţi într-un interval □t cuprins între 0 şi 10 ani, după o funcţionare fără defecte **pertinente** de t = 40 ani.

Rezultatele se vor prezenta şi grafic.

Rezolvare:

1. Durata reziduală de viaţă se determină cu relaţiile:

Pentru funcţia Weibull: $T_{wrez} = \frac{1}{R(t)} \times \int_t^{\infty} R(t)dt$ unde: $R(t) = e^{-\left(\frac{t}{a}\right)^b}$

Pentru funcţia exponenţială: $T_{erez} = \frac{1}{R(t)} \times \int_0^{\infty} R(t)dt = \frac{1}{\lambda}$ în care: $\lambda = \frac{1}{a \times \Gamma\left(1 + \frac{1}{b}\right)}$

În graficul din fig. 6.3 se prezintă variaţia duratelor reziduale de viaţă "t_{rez}" în funcţie de durata **t**, pentru cele trei valori ale parametrului **b.**

[1] În acest exemplu, drept **defecte pertinente** se consideră defecte în cuva unităţii de transformare.

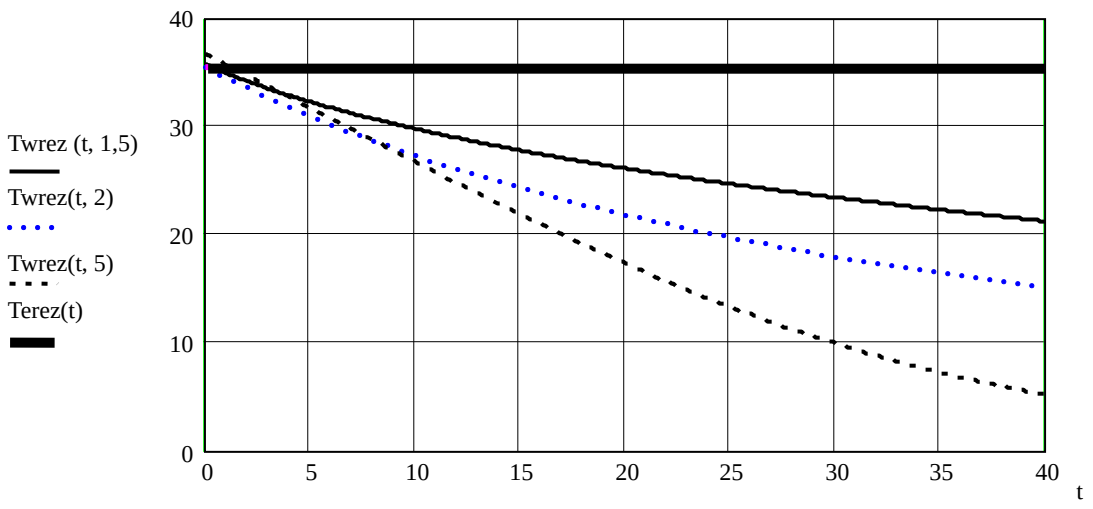


Fig. 6.3

Se remarcă faptul că, în cazul modelării cu funcţia exponenţială, durata reziduală de funcţionare nu depinde de timpul de funcţionare fără defect înregistrat anterior “t” şi că rezultatele sunt mai optimiste.

2. Probabilitatea de defectare într-un interval □t, cuprins între 0 şi 10 ani, după o funcţionare fără defecte pertinente pe o durată t_0 = 40 ani:

$$P(\Delta t, b) = \frac{e^{-\left(\frac{t_0 + \Delta t}{a}\right)^b}}{e^{-\left(\frac{t_0}{a}\right)^b}}$$

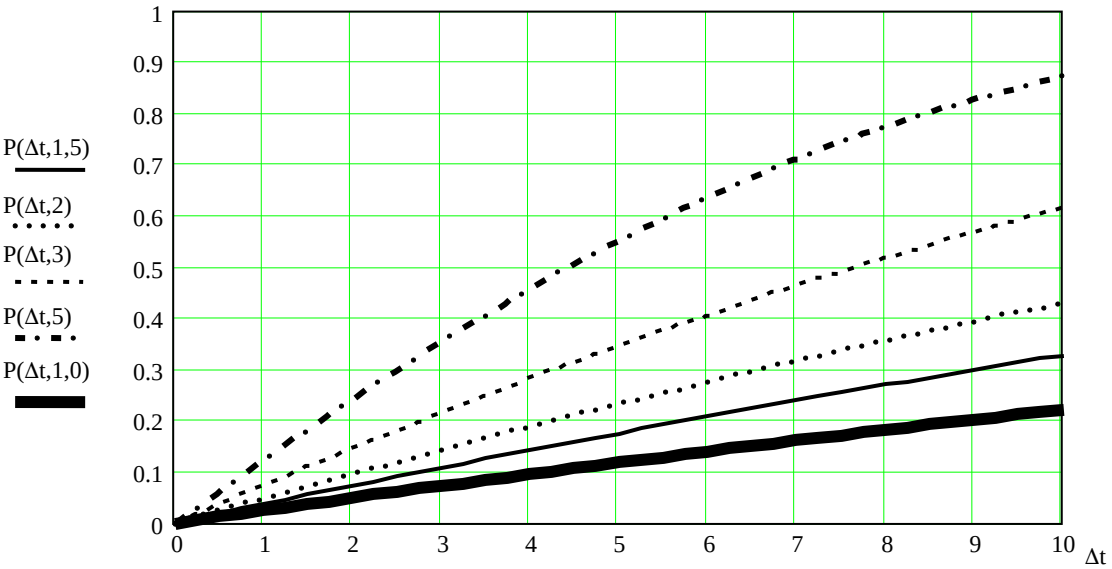


Fig.6.4

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

Exemplul 6.3.2

Se compară comportarea unor unităţi de transformare în exploatare, cu şi fără unele acţiuni de reabilitare efectuate la momente "**x**", din punct de vedere al:

- eficienţei efectuării unei acţiuni de reabilitare "as good as new" la momentul "**x**";
- duratei medii de viaţă reziduală după o funcţionare fără defect **pertinent** (considerat a fi un defect în cuvă) pe intervalul [o, x].

Date de intrare: fenomenul de degradare în timp este modelat printr-o funcţie Weibull cu parametrii **a = 25 ani** şi **b = 2, 2,5, 5 şi 1** (pentru comparare distribuţia exponenţială).

Se consideră că intensitatea de defectare conţine şi o componentă constantă în timp, caracterizată prin rata de defectare λ_0 =0,02 an^{-1}.

Graficul de variaţie a intensităţii de defectare în funcţie de timp este dat în figura 6.5

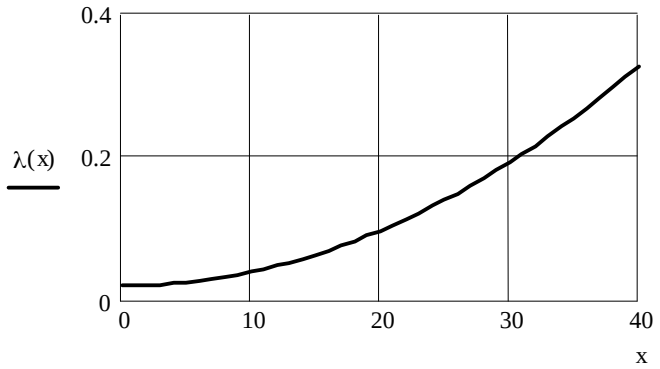


Fig. 6.5

Se determină variaţia probabilităţii de funcţionare fără defecte în [0, T] în funcţie de momentul "x" la care se efectuează o acţiune de aducere (reabilitare) la situaţia "as good as new". (T = 40 ani)

$$R1(x) = e^{-\left[\left(\frac{x}{a}\right)^b + \left(\frac{T-x}{a}\right)^b\right]} \times e^{-\lambda_0 \times T} = e^{-\left(\frac{T}{a}\right)^b} \times e^{-\lambda_0 \times T}$$

Graficul de variaţie a probabilităţii de funcţionare fără defecte pertinente în intervalul considerat este dat în figura 6.6.

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

Fig.6.6

a=25 b=1.5 x=0,1..50
t=40 λ_0=0.02

$$R_1(x,b) = e^{-[(\frac{x}{a})^b + (\frac{T-x}{a})^b]} \cdot e^{-\lambda_0 T} \qquad R_2(x) = e^{-(\frac{T}{a})^b} \cdot e^{-\lambda_0 T}$$

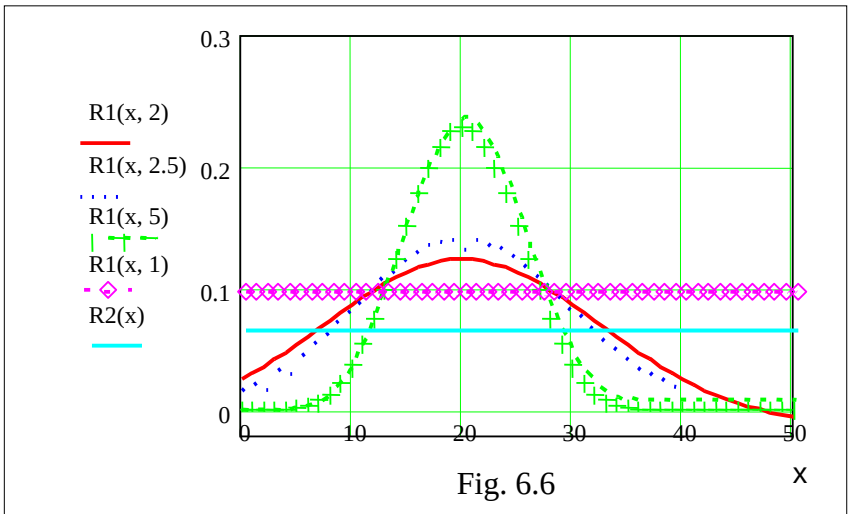


Fig. 6.6

Durata medie reziduală de viaţă după o durată de funcţionare fără defecte pertinente până la momentul "x" este dată de relaţia:

$$T_{rez}(x,b) = \frac{1}{e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^b}} \times \int_x^{\infty} e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^b} dx$$

În figura 6.7. este prezentat graficul de variaţie duratei medii reziduale de viaţă după o durată de funcţionare fără defecte pertinente până la momentul "x" pentru probabilităţii de funcţionare fără defecte pertinente în intervalul considerat.

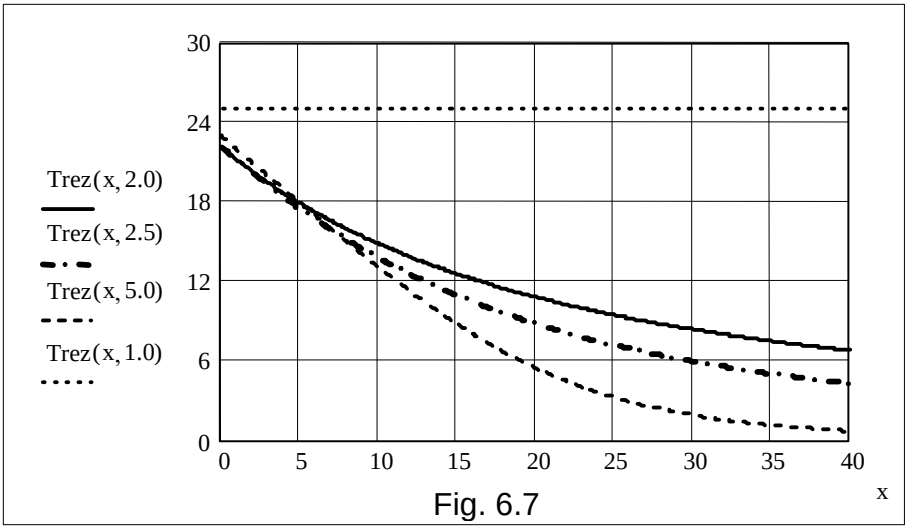


Fig. 6.7

Se va remarca faptul că în cazul b= 1 (repartiţie exponenţială) orice acţiune de MP este fără eficienţă.

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

Cu datele de mai sus, poate fi evaluată durata totală (T_{rez} + x) care poate fi admisă până la o acţiune de mentenanţă preventivă **majoră** (reabilitare, retehnologizare, etc), al cărei grafic de variaţie este prezentat în figura 6.8.

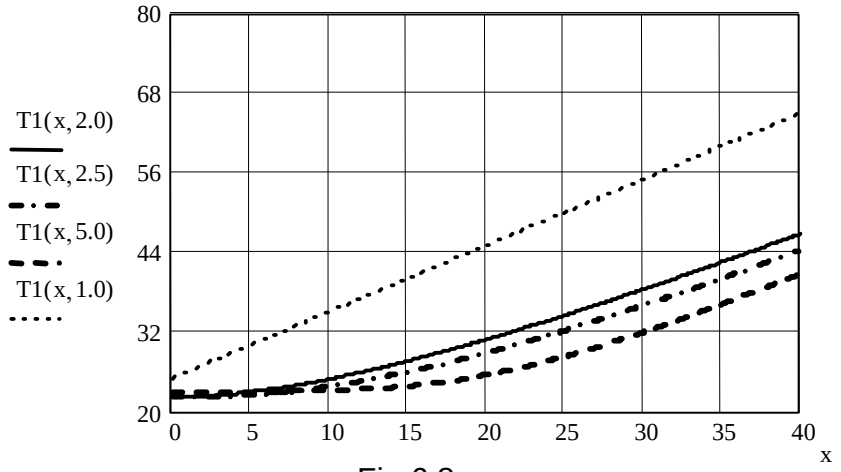


Fig.6.8

Din rezultatele prezentate mai sus, se poate conchide că sensibilitatea faţă de parametrul "**b**" este importantă în special din punctul de vedere al prezentării unei acţiuni de mentenanţă majoră a instalaţiilor şi echipamentelor.

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

6. PRIVITOR LA APLICAŢII ALE MANAGEMENTULUI RISCULUI ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII OPERATIVE ŞI AL MENTENANŢEI

7.1. Evidenţierea posibilităţilor de apreciere (evaluare, considerare) a influenţelor duratelor acţiunilor de mentenanţă asupra condiţiilor de siguranţă în funcţionare a unor sisteme sau subsisteme fiind o componentă importantă în activitatea de exploatare sau/şi cea de selectare a soluţiilor tehnice, obiectivul principal al calculelor în acest caz constă în evaluarea şi admiterea în exploatare a unor valori ale riscurilor determinate de indisponibilizarea unor componente ale instalaţiilor pentru acţiuni de mentenanţă. Din acest considerent, riscurile vor fi asociate unor probabilităţi de apariţie de evenimente nedorite pe durata în care se manifestă indisponibilităţile respective. Conform cu definiţia şi semnificaţiile prezentate în Normativ, riscul este evaluat cu relaţia:

$$\mathbf{risc = r \times c}$$

în care:
r - este probabilitatea de apariţie a evenimentului nedorit (vezi rel. 3.36 bis)
c - este valoarea unor daune sau penalizări

7.2. Ţinând seama de cele mai sus menţionate şi de alţi factori care servesc la asistarea procesului decizional în activitatea de conducere sau exploatare operativă, se va putea evalua **durata de staţionare "Δt_i" într-o stare în care există căi sau echipamente, indisponibile,** astfel încât, la defectarea a încă unei căi sau echipament care determină îndeplinirea unei anumite funcţiuni, să existe riscul întreruperii sau afectării grave a îndeplinirii acestei funcţiuni. Pot fi oferite, astfel, informaţii utile personalului de exploatare în activitatea de conducere operativă a unor sisteme complexe, inclusiv pe perioade de indisponibilizare accidentală sau programată a unor componente ale sistemului.

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

7.3. Relaţia de calcul pentru evaluarea duratelor "Δt" este:

$$\Delta t_i = \frac{\lambda_{eo}}{\lambda_{ei} \times \lambda_{ind}} \times 8760 ore \qquad (7.1)$$

în care:
λ_{eo} (an^{-1}) - este rata de defectare echivalentă a structurii analizate în structura completă.
λ_{ei} [an^{-1}] - este rata echivalentă de trecere într-o stare de defect a structurii analizate în lipsa elementului indisponibil (indisponibilizat);
λ_i [an^{-1}] - este rata de defectare a căii indisponibile
Se va avea în vedere că valoarea Δt_i depinde de elementul indisponibilizat, fiind dedusă din condiţia ca probabilitatea de a se produce o trecere într-o stare de insucces a instalaţiei pe una dintre duratele de indisponibilitate a unui element component, care se produc într-un orizont oarecare de timp [0, T], să fie cel mult egală cu cea de producere a unei stări de insucces a instalaţiei în structură completă pe acelaşi orizont de timp.
Astfel, înmulţind durata Δt cu numărul $\mathbf{N_i = \lambda_i \times T}$ rezultă fondul total de timp disponibil într-un interval [0, T] pentru efectuarea de acţiuni de mentenanţă corectivă (MC) la componenta "i".
De exemplu, dacă $\mathbf{N_i(T) = \lambda_i \times T}$, fondul de timp pentru indisponibilizări accidentale într-un an va fi: $\mathbf{T_{ai} = \Delta t_i \times N_i(1)}$

Rata de defectare echivalentă (de referinţă) a dispozitivului în structura completă rezultă din relaţia:

$$\lambda_{eo} = \frac{\sum_{i \in m} P_i \times \lambda_i}{\sum_{j=1}^{s} P_j} \qquad (7.2)$$

în care :

$\sum_{i \in m} P_i \times \lambda_i$ este suma produselor între probabilităţile stărilor din care se poate face trecerea într-o stare de insucces şi intensitatea de defectare echivalentă care determină trecerea;

$\sum_{i \in m} P_j$ este suma probabilităţilor stărilor de succes;
m - este mulţimea stărilor din care <u>se poate trece într-o stare de insucces;</u>
s - este mulţimea stărilor de succes (s = n - m - 1);
n - este numărul total al stărilor prin care poate evolua sistemul;

NOTĂ: *În cazul în care se iau în considerare şi duratele de indisponibilitate determinate de acţiunile de mentenanţă <u>preventivă,</u> valoarea pentru λ_{ei} se obţine din relaţia de mai sus în care "m" este mulţimea stărilor din care se poate trece într-o stare de insucces din structura cu elementul " i "indisponibilizat.*

Exemplul 7.3.1

Fie un sistem alcătuit din trei elemente componente redundante care pot fi căile unei secţiuni din RET în condiţia 1/3 şi respectiv din condiţia 2/3. Să se evalueze duratele de staţionare în stări cu unul dintre cele trei elemente indisponibilizate accidental.

Date de intrare(generice):
- ratele de defectare: $\lambda 1 = 2$; $\lambda 2 = 4$; $\lambda 3 = 0,5$ an^{-1}
- probabilităţile: p1 = 0,98; p2 = 0,95; p3 = 0,99

Probabilităţile pe care le parcurge sistemul sunt conform relaţiei 3.43:

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

1. $P_I = p1 \times p2 \times p3 = 0,92$
2. $P_{II} = p1 \times p2 \times q3 = 0,0093$
3. $P_{III} = p1 \times q2 \times p3 = 0,0485$
4. $P_{IV} = q1 \times p2 \times p3 = 0,0188$
5. $P_V = p1 \times q2 \times q3 = 0,0005$
6. $P_{VI} = q1 \times q2 \times p3 = 0,00099$
7. $P_{VII} = q1 \times p2 \times q3 = 0,00019$
8. $P_{VIII} = q1 \times q2 \times q3 = 0,00001$

<u>În primul caz (condiţia 1/3):</u>

- probabilitatea stării de succes “Psucc” este constituită din suma:

$$Psucc = P_I+P_{II}+P_{III}+P_{IV}+P_V+P_{VI}+P_{VII} = 1- P_{VIII} = 1- 0,02\times0,05\times0,01=0,99999$$

- rata de defect echivalentă a dispozitivului în structura completă este:

$$\lambda_{eol} = \frac{p_1 \times q_2 \times q_3 \times \lambda_1 + p_2 \times q_1 \times q_3 \times \lambda_2 + p_3 \times q_2 \times q_1 \times \lambda_3}{p_1 \times p_2 \times p_3 + p_1 \times p_2 \times q_3 + p_1 \times q_2 \times p_3 + q_1 \times p_2 \times p_3 + p_1 \times q_2 \times q_3 + p_2 \times q_1 \times q_3 + p_3 \times q_1 \times q_2}$$

Înlocuind cu valorile de mai sus, rezultă: **λ_{eol} = 0,00223 an^{-1}.**

În cazul indisponibilizării componentei 1 (λ_1 = 2 an^{-1}):

- rata echivalentă de defectare a structurii rămase în funcţiune este:

$$\lambda_{e1} = \frac{p_2 \times q_3 \times \lambda_2 + p_3 \times q_2 \times \lambda_3}{p_2 \times p_3 + p_2 \times q_3 + q_2 \times p_3} = 0,063[an^{-1}]$$

- durata admisibilă pentru o staţionare în starea cu componenta 1 indisponibilă:

$$\Delta t_1 = \frac{\lambda_{e0\,I}}{\lambda_{e1} \times \lambda_1} = \frac{0,00223}{0,063 \times 2} \times 8760 = 155,03 \text{ ore}$$

- fondul anual total de timp pentru MC (mentenanţă corectivă) la componenta 1:

T_{a1} = 155,03 $\times$ 2 = 310,07 ore/an

În cazul indisponibilizării componentei 2, (λ_2 = 4 an^{-1}):

- rata echivalentă de defectare a structurii rămase în funcţiune este:

$$\lambda_{e2} = \frac{p_1 \times q_3 \times \lambda_1 + p_3 \times q_1 \times \lambda_3}{p_1 \times p_3 + p_1 \times q_3 + q_1 \times p_3} = 0,0295[an^{-1}]$$

- durata admisibilă pentru o staţionare în starea cu componenta 2 indisponibilă este:

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

$$\Delta t_2 = \frac{\lambda_{e0}}{\lambda_{e2} \times \lambda_2} = \frac{0{,}00223}{0{,}0295 \times 4} \times 8760 = 165{,}579 \text{ ore}$$

- fondul anual total de timp pentru MC la componenta 2:

T_{a2} = 165,549 × 4 = 662,19ore/an

În cazul indisponibilizării componentei 3, (λ_3 = 0,5 an^{-1})

- rata echivalentă de defectare a structurii rămase în funcţiune este:

$$\lambda_{e3} = \frac{p_1 \times q_2 \times \lambda_1 + p_2 \times q_1 \times \lambda_2}{p_1 \times p_2 + p_1 \times q_2 + q_1 \times q_2} = 0{,}177[an^{-1}]$$

- durata admisibilă pentru o staţionare în starea cu componenta 3 indisponibilă este:

$$\Delta t_3 = \frac{\lambda_{e0}}{\lambda_{e3} \times \lambda_3} = \frac{0{,}00223}{0{,}177 \times 0{,}5} \times 8760 = 220{,}73 \text{ ore}$$

- fondul anual total de timp pentru MC la componenta 3:

T_{a3} = 220,73 × 0,5 = 110,36 ore/an

În al doilea caz (condiţia 2/3):
- starea de succes “Psucc” este constituită din suma:

Psucc = P_I+P_{II}+P_{III}+P_{IV} = 0,92 + 0,0093 + 0,0485 + 0,0188 = 0,9966

$$\lambda_{eoII} = \frac{p_1 \times p_2 \times q_3 \times (\lambda_1 + \lambda_2) + p_1 \times q_2 \times p_3 \times (\lambda_1 + \lambda_3) + p_3 \times p_2 \times q_1 \times (\lambda_2 + \lambda_3)}{p_1 \times p_2 \times p_3 + p_1 \times p_2 \times q_3 + p_1 \times q_2 \times p_3 + q_1 \times p_2 \times p_3} = 0{,}26222\,[an^{-1}]$$

În cazul indisponibilizării componentei 1 (λ_1 = 2 an^{-1}):

- rata echivalentă de defectare a structurii rămase în funcţiune este:

$\lambda_{e1} = \lambda_2 + \lambda_3$ = 4,5 an $^{-1}$

- durata admisibilă pentru o staţionare în starea cu componenta 1 indisponibilă:

$$\Delta t_1 = \frac{\lambda_{e0II}}{\lambda_{e1} \times \lambda_1} = \frac{0{,}26222}{4{,}5 \times 2} \times 8760 = 255{,}23 \text{ ore}$$

- fondul anual total de timp pentru MC la componenta 1:

T_{a1} = 255,23 × 2 = 510,46 ore/an

În cazul indisponibilizării componentei 2 (λ_2 = 4 an^{-1}):

- rata echivalentă de defectare a structurii rămase în funcţiune este:

$\lambda_{e2} = \lambda_1 + \lambda_3$ = 2,5 an $^{-1}$

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

- durata admisibilă pentru o staţionare în starea cu componenta 2 indisponibilă:

$$\Delta t_2 = \frac{\lambda_{e0II}}{\lambda_{e2} \times \lambda_2} = \frac{0,26222}{2,5 \times 4} \times 8760 = 229,70 \text{ ore}$$

- fondul anual total de timp pentru MC la componenta 2:

T_{a2} = 229,7 × 4 = 918,8 ore/an

În cazul indisponibilizării componentei 3 (λ_3 = 0,5 an^{-1}):

- rata echivalentă de defectare a structurii rămase în funcţiune este:

$\lambda_{e3} = \lambda_1 + \lambda_2$ = 6 an $^{-1}$

- durata admisibilă pentru o staţionare în starea componenta 3 indisponibilă:

$$\Delta t_3 = \frac{\lambda_{e0II}}{\lambda_{e3} \times \lambda_3} = \frac{0,26222}{6 \times 0,5} \times 8760 = 765,68 \text{ ore}$$

- fondul anual total de timp pentru MC la componenta 3:

T_{a3} = 765,68 × 0,5 = 382,8 ore/an

Din exemplul de mai sus rezultă o corelare între duratele de staţionare în stări cu elemente indisponibile şi caracteristicile de fiabilitate ale elementelor indisponibile.

***Notă** : Valorile mai mari care rezultă în varianta 2/3 se explică prin faptul că, din faza de concepţie, s-a admis un nivel mai redus de fiabilitate a sistemului în această condiţie faţă de cel admis pentru condiţia 1/3.*

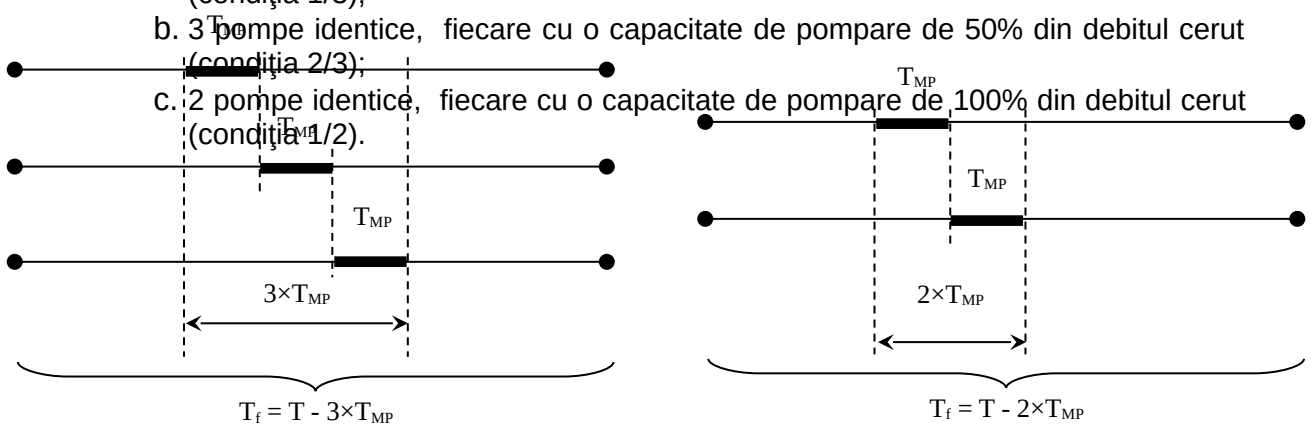
Exemplul 7.3.2

Se analizează un nod de pompare în următoarele condiţii:

1. Debitul cerut este **S = 100 unităţi/oră;**
2. Debitul critic este **S > 70 unităţi/oră;**
3. Orizontul de timp pentru care se efectuează analiza este: **T = 10.000 ore;**
4. Durata de indisponibilitate pentru mentenanţă în [0, T] este: **Tm = 500 ore;**
5. Nu fac obiectul analizei aspectele de funcţionare economică.

Se vor compara din punct de vedere al condiţiilor de siguranţă în asigurare a debitului necesar, exprimată în ore de asigurare a acestuia în următoarele variante:

a. 3 pompe identice, fiecare cu o capacitate de pompare de 100% din debitul cerut (condiţia 1/3);
b. 3 pompe identice, fiecare cu o capacitate de pompare de 50% din debitul cerut (condiţia 2/3);
c. 2 pompe identice, fiecare cu o capacitate de pompare de 100% din debitul cerut (condiţia 1/2).



Variantele a. şi b. Varianta c.

Fig.7.1

Calculul productibilităţii

Varianta a. (Condiţia 1/3)

$$S_a(T) = s \times \left[T - 3 \times T_{MP}\right] \times \left[p^3 + 3 \times p^2 \times q + 3 \times p \times q^2\right] + s \times 3 \times T_{MP} \times \left[p^2 + 2 \times p \times q\right]$$

Varianta b. (Condiţia 2/3)

$$S_b(T) = s \times \left[T - 3 \times T_{MP}\right] \times \left[p^3 + 3 \times p^2 \times q\right] + s \times 3 \times T_{MP} \times p^2$$

Varianta c. (Condiţia 1/2)

$$S_c(T) = s \times \left[T - 2 \times T_{MP}\right] \times \left[p^2 + 2 \times p \times q\right] + s \times 2 \times T_{MP} \times p$$

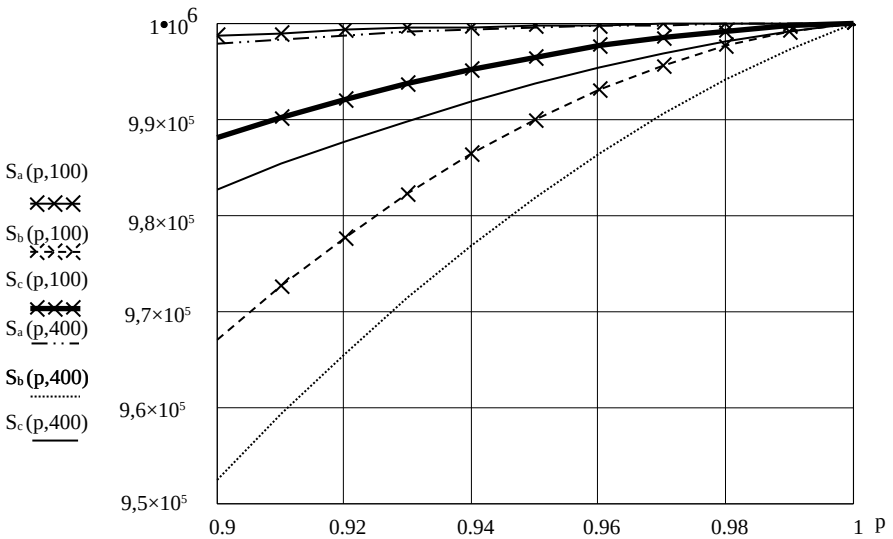


Fig.7.2

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

Comentarii:

- Diferenţa între variante scade semnificativ dacă entităţile considerate prezintă a probabilitate (asimptotică) de funcţionare ridicată.
- Soluţia din **Varianta a.** poate să nu fie acceptabilă din condiţii tehnice sau economice.
- Se remarcă faptul că influenţa duratelor de indisponibilitate planificată pentru MP este cu atât mai redusă cu cât probabilitate (asimptotică) de funcţionare este mai ridicată.
- În asemenea situaţii, soluţia care poate fi apreciată ca favorabilă este aceea din **Varianta c.,**cu observaţia că entităţile care compun nodul de pompe trebuie să prezinte o probabilitate ridicată de funcţionare (p >0,98), ceea ce înseamnă o durată de indisponibilitate accidentală de cel mult 175 ore/an.

Exemplul 7.3.3

Exemplu de aplicare a managementului riscului în actul decizional privind precizarea unor durate până la acţiuni de mentenanţă preventivă (**MP**).

Se urmăreşte utilizarea managementului riscului în cazul oportunităţii de adaptare posibilă a duratei iniţial programate **"θ"**, la care urmează a se efectua o acţiune de MP, pe baza experienţei de comportare înregistrate în exploatarea entităţii, pe parcursul intervalului [0, t], în sensul că până la un anumit moment **"t" nu au fost înregistrate defecte.**

Fie, deci, o entitate care prezintă fenomene de degradare în timp modelate cu o funcţie de distribuţie Weibull cu parametrii **a = 4 şi b = 2.**

Durata "**θ**", între efectuarea actiunilor de MP este: **θ** = 1 an.

Acestei durate îi corespunde, **în mod implicit**, acceptarea unui risc **"r"** (ca în intervalul considerat să se producă defecte), determinat de relaţia:

$$r = p(\theta) \times C$$

în care:

$$p(\Theta) = \frac{r}{C} = 1 - e^{-\left(\frac{\Theta}{a}\right)^b} = 0{,}06$$

Fie momentul în care se face investigaţia şi până la care nu au fost înregistrate defecte: **t = 0,5 an**

Se urmăreşte evaluarea duratei cu care poate fi mărit intervalul [0, θ] iniţial programat în condiţia de mai sus, fără ca valoarea riscului iniţial admis, respectiv probabilitatea p(θ), să fie afectată:

Probabilitatea condiţionată de funcţionare pe un interval Δt, după o funcţionare fără defecte în [0, t], se calculează cu relaţia:

$$p(t, t + \Delta t) = \frac{e^{-\left(\frac{t+\Delta t}{a}\right)^b}}{e^{-\left(\frac{t}{a}\right)^b}}$$

Formular cod: FP 4611 / IL 01-02 Act.0

Valoarea lui Δt rezultă din egalitatea:

$$\Delta t = 1 - p(t, t+\Delta t) = 0{,}06$$

Rezultă **$\Delta t = 0{,}613$** şi, în consecinţă, noua valoare pentru **θ** va fi:

$$\theta 1_{(t=0,5)} = 0{,}5 + 0{,}613 = 1{,}115 \text{ an}$$

În cazul în care, momentul în care se face investigaţia (până la care nu au fost înregistrate defecte): **$t = \theta = 1$ an,** rezultă:

$$\theta 2_{(t=1)} = 1{,}4 \text{ ani}$$

Se poate observa că, în cazul în care, pe toată durata "**θ**", iniţial programată, nu s-ar fi înregistrat nici un defect, această durată ar fi putut fi mărită cu cca. 0,4 an.

Formular cod: FP 4611/IL 01-02 Act.0